INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO
"CAP. FAP. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES"

""Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

PROPUESTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

"Aplicación para la gestión de delivery local"

Versión 1.0

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información

UNIDAD DIDÁCTICA
METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

DOCENTE:
Ing. Luis Vicente Castillo Boggio

ESTUDIANTES:
Josué David Chinguel Cipriano
Rafael Enrique Callirgos Izquierdo
Ernesto Benito Ancajima Yacila
Franklin Jhampier Peña Calderon

Tumbes – Perú
2026

PROPUESTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Plan de Desarrollo de Software

Versión 1.0

Tumbes – Perú
2026

Tabla de contenido

I. INTRODUCCIÓN 5

1.1 Propósito 5

1.2 Alcance 5

1.3 Justificación / Resumen 5

II. VISTA GENERAL DEL PROYECTO 5

2.1 Descripción de TUMBESGO 5

2.2 Problema Identificado 5

2.3 Objetivos 6

3.3.1 Objetivo General 6

3.3.2 Objetivos Específicos 6

2.4 Producto a Desarrollar 6

2.5 Usuarios del Sistema 6

III. ENFOQUE Y PARADIGMA DE DESARROLLO 7

3.1 Paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) 7

3.2 Enfoque de desarrollo Ágil 7

3.5.1 Cuadro comparativo entre Metodología Tradicional vs. Metodología Ágil 7

3.3 Scrum como marco de trabajo 8

3.4 Kanban como herramienta de gestión 9

3.5 Aplicación de POO en TUMBESGO 10

4.5.1 Cuadro comparativo entre Metodología Tradicional vs. Metodología Ágil 11

IV. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 13

4.1 Organización del proyecto 13

4.2 Roles y responsabilidades 13

4.3 Historias de usuario 14

4.4 Product Backlog 15

4.5 Planificación de Sprints 16

4.6.1 Sprint 1 16

4.6.2 Sprint 2 17

4.6.3 Sprint 3 17

4.6.4 Sprint 4 17

4.6.5 Sprint 5 18

4.6.6 Sprint 6 18

4.6 Tableros Kanban 19
4.6.1 Tablero Kanban del Sprint 1 19
4.6.2 Tablero Kanban del Sprint 2 20
4.6.3 Tablero Kanban del Sprint 3 20
4.6.4 Tablero Kanban del Sprint 4 21
4.6.5 Tablero Kanban del Sprint 5 21
4.6.6 Tablero Kanban del Sprint 6 21
4.6.7 Tablero Kanban final del proyecto 22

I. INTRODUCCIÓN

TUMBESGO es un sistema básico de pedidos y delivery local que permitirá a los usuarios seleccionar productos y realizar pedidos de manera sencilla. El sistema busca facilitar la gestión de los pedidos y su entrega.

1.1 Propósito

El propósito de TUMBESGO es desarrollar un sistema básico que permita gestionar usuarios, productos, pedidos y entregas, aplicando conceptos fundamentales del desarrollo de software.

1.2 Alcance

El sistema permitirá registrar usuarios, visualizar productos, realizar pedidos y consultar su estado. También permitirá al administrador gestionar los productos y pedidos, y al repartidor actualizar el estado de las entregas.

1.3 Justificación / Resumen

TUMBESGO se desarrolla como un proyecto académico para aplicar conocimientos fundamentales de desarrollo de software. Para su construcción se utilizará el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) y un enfoque ágil basado en Scrum y Kanban, permitiendo desarrollar un sistema sencillo, organizado y funcional.

II. VISTA GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Descripción de TUMBESGO

TUMBESGO es un sistema básico de pedidos y delivery local, diseñado para facilitar la realización y gestión de pedidos de productos. El sistema permitirá a los clientes visualizar productos, seleccionar los que desean adquirir y registrar sus pedidos.

Asimismo, contará con funciones básicas para que el administrador gestione los productos y pedidos, mientras que el repartidor podrá consultar los pedidos asignados y actualizar su estado.

El desarrollo de TUMBESGO se realizará aplicando el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) y un enfoque de desarrollo ágil, utilizando Scrum y Kanban para organizar y controlar las actividades del proyecto.

2.2 Problema Identificado

En los negocios locales, la gestión de pedidos puede realizarse de manera manual mediante llamadas, mensajes o anotaciones, lo que puede generar confusión, pérdida de información y dificultades para conocer el estado de cada pedido.

TUMBESGO surge como una alternativa básica para organizar este proceso, permitiendo registrar productos, realizar pedidos y llevar un control sencillo de su estado y entrega.

2.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema básico de pedidos y delivery local denominado TUMBESGO, aplicando el paradigma de Programación Orientada a Objetos y un enfoque de desarrollo ágil mediante Scrum y Kanban.

3.3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una estructura básica que permita gestionar usuarios, productos y pedidos.
- Implementar el registro y gestión de pedidos realizados por los clientes.
- Permitir al administrador gestionar productos y pedidos.
- Permitir al repartidor consultar y actualizar el estado de las entregas.
- Aplicar los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos durante el desarrollo.
- Organizar las actividades del proyecto mediante Sprints y tableros Kanban.
- Realizar pruebas básicas para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

2.4 Producto a Desarrollar

El producto a desarrollar será un sistema básico de pedidos y delivery local denominado TUMBESGO. El sistema permitirá gestionar usuarios, productos, pedidos y entregas de manera sencilla.

Los clientes podrán visualizar los productos disponibles y realizar pedidos. El administrador podrá gestionar los productos y controlar los pedidos registrados. Asimismo, los repartidores podrán consultar los pedidos asignados y actualizar el estado de las entregas.

El sistema será desarrollado como un proyecto académico, aplicando el paradigma de Programación Orientada a Objetos y un enfoque ágil de desarrollo mediante Scrum y Kanban.

2.5 Usuarios del Sistema

TUMBESGO contará con tres tipos principales de usuarios:

Cliente: Será el usuario encargado de visualizar los productos disponibles, seleccionar los productos deseados, realizar pedidos y consultar el estado de sus pedidos.

Administrador: Será responsable de gestionar los productos, supervisar los pedidos registrados y realizar la asignación de pedidos a los repartidores.

Repartidor: Será el encargado de consultar los pedidos que le hayan sido asignados y actualizar el estado de las entregas hasta su finalización.

III. ENFOQUE Y PARADIGMA DE DESARROLLO

3.1 Paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO)

Para el desarrollo de TUMBESGO se utilizará el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO). Este paradigma permite organizar el sistema mediante objetos que representan entidades o elementos del mundo real.

Cada objeto contará con atributos y métodos que permitirán representar sus características y acciones dentro del sistema. Por ejemplo, en TUMBESGO se podrán representar entidades como usuarios, clientes, administradores, repartidores, productos y pedidos.

La aplicación de la Programación Orientada a Objetos permitirá organizar mejor el código y facilitar el desarrollo y mantenimiento del sistema. Asimismo, se aplicarán conceptos fundamentales de la POO, como la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

3.2 Enfoque de desarrollo Ágil

Para el desarrollo de TUMBESGO se utilizará un enfoque de desarrollo ágil, el cual permitirá desarrollar el sistema de manera progresiva e incremental.

Este enfoque facilitará la división del proyecto en actividades de menor tamaño, permitiendo organizar, desarrollar y revisar las funcionalidades de forma gradual. De esta manera, el avance del sistema podrá ser evaluado durante las diferentes etapas de desarrollo.

El enfoque ágil permitirá mantener una mejor organización y seguimiento de las actividades del proyecto. Para su aplicación se utilizará Scrum como marco de trabajo y Kanban como herramienta de gestión y visualización del flujo de trabajo.

3.5.1 Cuadro comparativo entre Metodología Tradicional vs. Metodología Ágil

Criterio de Comparación	Metodología Tradicional (Cascada / Waterfall)	Metodología Ágil (Enfoque Seleccionado)
Planificación	Inicial, exhaustiva y rígida. Difícil de modificar a mitad del proyecto.	Gradual, adaptativa e iterativa por cada ciclo de trabajo.

Criterio de Comparación	Metodología Tradicional (Cascada / Waterfall)	Metodología Ágil (Enfoque Seleccionado)
Entrega de Valor	Única entrega total al final del proyecto (tras varios meses de desarrollo).	Entregas funcionales continuas al final de cada Sprint (cada 2 semanas).
Gestión del Cambio	El cambio genera penalizaciones de costo, renegociaciones y retrasos.	El cambio se acepta y se integra de forma natural como mejora competitiva.
Involucramiento del Cliente	Solo al inicio (requisitos) y al final (pruebas de aceptación).	Participación constante en cada revisión y demostración de iteración.
Pruebas y Calidad	Se ejecutan masivamente al finalizar la fase de desarrollo.	Pruebas continuas e integradas en cada iteración de código.
Riesgo del Proyecto	Alto. Si el producto final no satisface la necesidad, el costo es total.	Bajo. Desviaciones detectadas y corregidas a tiempo en etapas tempranas.

3.3 Scrum como marco de trabajo

Scrum será utilizado como marco de trabajo para organizar el desarrollo de TUMBESGO. Las actividades y funcionalidades del sistema serán planificadas y desarrolladas mediante periodos de trabajo denominados **Sprints**, permitiendo avanzar de manera progresiva en la construcción del sistema.

Roles de Scrum

El proyecto estará conformado por los siguientes estudiantes:

- Josué David Chinguel Cipriano
- Rafael Enrique Callirgos Izquierdo
- Ernesto Benito Ancajima Yacila
- Franklin Jhampier Peña Calderon

Los integrantes participarán en las diferentes actividades del proyecto y asumirán los roles de **Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo**, de acuerdo con las necesidades y organización de cada Sprint.

Product Owner: tendrá la responsabilidad de definir la visión del producto y establecer las prioridades de las funcionalidades que serán desarrolladas.

Scrum Master: tendrá la responsabilidad de facilitar la aplicación de Scrum, apoyar la organización del trabajo y ayudar a identificar posibles obstáculos durante el desarrollo.

Equipo de Desarrollo: estará conformado por los integrantes encargados de realizar las actividades de análisis, diseño, programación, pruebas y demás tareas necesarias para desarrollar TUMBESGO.

Eventos de Scrum

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán actividades relacionadas con la planificación de los Sprints, el desarrollo de las tareas seleccionadas, la revisión de los resultados y la identificación de mejoras para los siguientes Sprints.

Artefactos de Scrum

Para organizar el trabajo se utilizará el **Product Backlog**, donde se registrarán las funcionalidades y actividades previstas para el proyecto, y el **Sprint Backlog**, que contendrá las actividades seleccionadas para cada Sprint.

Al finalizar cada Sprint se obtendrá un **incremento**, representado por las funcionalidades desarrolladas y verificadas durante dicho periodo.

3.4 Kanban como herramienta de gestión

Kanban será utilizado como herramienta visual para organizar y controlar las actividades del desarrollo de TUMBESGO. Permitirá al equipo conocer el estado de cada tarea y realizar un seguimiento del avance durante los diferentes Sprints.

Para el proyecto se utilizarán tableros Kanban organizados en diferentes columnas según el estado de las actividades:

Pendiente → En proceso → En revisión → Finalizado

Las tareas serán incorporadas al tablero de acuerdo con las actividades planificadas para cada Sprint. A medida que una tarea avance, será trasladada entre las diferentes columnas hasta completar su desarrollo.

Los tableros Kanban permitirán identificar las actividades pendientes, las que se encuentran en desarrollo y las que ya fueron finalizadas, facilitando la coordinación entre los integrantes del equipo y el seguimiento del proyecto.

3.5 Aplicación de POO en TUMBESGO

El desarrollo de TUMBESGO utilizará el paradigma de **Programación Orientada a Objetos (POO)** para organizar la estructura del sistema mediante clases y objetos.

Las principales entidades del sistema serán representadas mediante clases, entre ellas **Usuario, Cliente, Administrador, Repartidor, Producto, Pedido, DetallePedido y Entrega**.

La clase **Usuario** representará las características generales de los usuarios del sistema, mientras que **Cliente, Administrador y Repartidor** podrán especializarse a partir de ella. Los productos y pedidos serán representados mediante sus respectivas clases, permitiendo relacionar la información necesaria para gestionar las operaciones del sistema.

Durante el desarrollo de TUMBESGO se aplicarán los principales conceptos de la Programación Orientada a Objetos:

Abstracción: La **abstracción** consiste en representar únicamente las características y comportamientos necesarios de una entidad, ocultando aquellos detalles que no son relevantes para el funcionamiento del sistema.

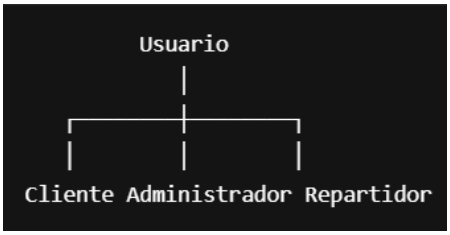
Ejemplo en TUMBESGO: la clase Producto podría contener datos como nombre, precio y stock, junto con acciones como actualizarStock(). No sería necesario representar características que no sean utilizadas por el sistema.

Encapsulamiento: El **encapsulamiento** consiste en proteger los datos internos de un objeto y controlar su acceso mediante métodos definidos por la clase.

Ejemplo en TUMBESGO: el precio de un producto podría mantenerse como un atributo privado. Para consultar o modificar su valor se utilizarían métodos como getPrecio() y setPrecio(), evitando que otras partes del sistema modifiquen directamente el atributo.

Herencia: La **herencia** permite que una clase pueda adquirir atributos y métodos de otra clase, facilitando la reutilización de código.

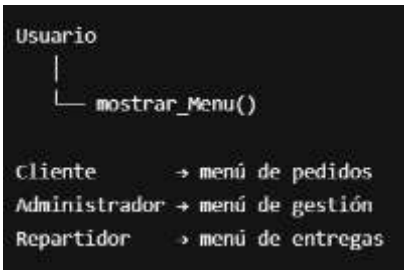
Ejemplo en TUMBESGO: la clase Usuario podría contener atributos generales como nombre, correo y contraseña. Las clases Cliente, Administrador y Repartidor podrían heredar estas características y agregar sus propias funciones.



De esta manera, no sería necesario repetir los atributos comunes en cada una de las clases.

Polimorfismo: El **polimorfismo** permite que un mismo método pueda presentar diferentes comportamientos dependiendo del objeto que lo utilice.

Ejemplo en TUMBESGO: podría existir un método mostrar_Menu() en la clase Usuario. El Cliente podría mostrar opciones para realizar pedidos, el Administrador opciones para gestionar productos y pedidos, y el Repartidor opciones relacionadas con sus entregas.



La aplicación de estos conceptos permitirá que TUMBESGO mantenga una estructura organizada y facilite el desarrollo, modificación y mantenimiento del sistema. Asimismo, permitirá demostrar de manera práctica el uso del paradigma de Programación Orientada a Objetos dentro del proyecto.

4.5.1 Cuadro comparativo entre Metodología Tradicional vs. Metodología Ágil

Función de la Aplicación de Delivery	Concepto POO Aplicado	Explicación Técnica de Implementación
Registro e inicio de sesión de usuarios	Encapsulamiento	La información del usuario, como nombre, correo y contraseña, se mantendrá dentro de la clase Usuario mediante atributos privados y métodos de acceso, evitando modificaciones directas desde otras partes del sistema.
Gestión de clientes, administradores y repartidores	Herencia	Se utilizará una clase general Usuario con características comunes. Las clases Cliente, Administrador y Repartidor heredarán dichos atributos y podrán incorporar comportamientos propios según su función.

Función de la Aplicación de Delivery	Concepto POO Aplicado	Explicación Técnica de Implementación
Visualización y gestión de productos	Abstracción	La clase Producto representará únicamente la información necesaria para el sistema, como nombre, precio y stock, junto con métodos relacionados con su gestión.
Realización de pedidos	Encapsulamiento	La clase Pedido controlará internamente sus datos, como productos, cantidad y total. El acceso y modificación de esta información se realizará mediante métodos definidos en la clase.
Cálculo del total del pedido	Abstracción	La operación de calcular el total será responsabilidad de la clase Pedido, ocultando al usuario y a otras partes del sistema los detalles internos utilizados para realizar dicho cálculo.
Gestión de diferentes tipos de usuario	Polimorfismo	Un mismo método, como mostrar_Menu(), podrá presentar diferentes comportamientos dependiendo de si el objeto corresponde a un Cliente, Administrador o Repartidor.
Actualización del estado del pedido	Encapsulamiento	La clase Pedido podrá controlar los cambios de estado mediante métodos específicos, por ejemplo, actualizarEstado(), evitando modificaciones directas e incorrectas de su estado.
Gestión de entregas	Abstracción	La clase Entrega representará los datos y comportamientos necesarios para controlar una entrega, como el pedido asignado,

Función de la Aplicación de Delivery	Concepto POO Aplicado	Explicación Técnica de Implementación
		repartidor y estado de entrega, ocultando detalles innecesarios para otras clases.

IV. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1 Organización del proyecto

El desarrollo de TUMBESGO será realizado por un equipo conformado por cuatro estudiantes. El proyecto se organizará mediante un enfoque ágil, utilizando Scrum para planificar el trabajo en Sprints y Kanban para visualizar y controlar el avance de las actividades.

Las actividades del proyecto serán organizadas de manera progresiva, comenzando con la identificación de los requisitos y funcionalidades, continuando con el análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema.

El trabajo será dividido en diferentes Sprints, donde se seleccionarán las actividades que serán desarrolladas durante cada periodo. Cada Sprint tendrá un objetivo definido y permitirá obtener avances funcionales del sistema.

4.2 Roles y responsabilidades

Para el desarrollo de TUMBESGO se realizarán actividades relacionadas con la planificación de los Sprints, el desarrollo de las tareas seleccionadas, la revisión de los resultados y la identificación de mejoras para los siguientes Sprints.

Los integrantes responsables del desarrollo de TUMBESGO asumirán los roles de Scrum de acuerdo con las responsabilidades establecidas para el proyecto.

Integrante	Rol Asignado	Responsabilidad Principal
Josué David Chinguel Cipriano	Product Owner	Definir las prioridades y necesidades del sistema.
Rafael Enrique Callirgos Izquierdo	Scrum Master	Facilitar la organización y seguimiento del trabajo.
Ernesto Benito Ancajima Yacila	Equipo de Desarrollo	Participar en el análisis, diseño, programación y pruebas.

Franklin Jhampier Peña Calderon	Equipo de Desarrollo	Participar en el análisis, diseño, programación y pruebas.

El **Product Owner** será responsable de mantener y priorizar las funcionalidades del producto. El **Scrum Master** facilitará la aplicación del marco de trabajo y apoyará al equipo durante los Sprints. Los integrantes del **Equipo de Desarrollo** realizarán las actividades técnicas necesarias para construir y verificar las funcionalidades de TUMBESGO.

Los roles establecidos podrán colaborar entre sí durante las diferentes etapas del proyecto, manteniendo como objetivo común el desarrollo y entrega progresiva del sistema.

4.3 Historias de usuario

Las historias de usuario permitirán describir de manera sencilla las principales necesidades de los usuarios de TUMBESGO. Se utilizará la estructura: Como [tipo de usuario], quiero [acción], para [beneficio].

ID	Usuario	Historia de usuario
HU01	Cliente	Como cliente, quiero registrarme en el sistema para poder utilizar TUMBESGO.
HU02	Cliente	Como cliente, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones del sistema.
HU03	Cliente	Como cliente, quiero visualizar los productos disponibles para seleccionar los que deseo comprar.
HU04	Cliente	Como cliente, quiero agregar productos al carrito para preparar mi pedido.
HU05	Cliente	Como cliente, quiero realizar un pedido para solicitar los productos seleccionados.
HU06	Cliente	Como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido para conocer su situación.
HU07	Administrador	Como administrador, quiero registrar y modificar productos para mantener actualizado el catálogo.
HU08	Administrador	Como administrador, quiero visualizar los pedidos realizados para poder gestionarlos.
HU09	Administrador	Como administrador, quiero asignar pedidos a un repartidor para organizar las entregas.
HU10	Repartidor	Como repartidor, quiero visualizar los pedidos que me han sido asignados para conocer qué debo entregar.

HU11	Repartidor	Como repartidor, quiero actualizar el estado del pedido para informar el avance de la entrega.

Estas historias representan las funcionalidades principales que serán consideradas para el desarrollo básico de TUMBESGO.

4.4 Product Backlog

El Product Backlog contiene las historias de usuario y actividades que serán desarrolladas durante el proyecto. Estas se encuentran organizadas según su prioridad, considerando primero las funcionalidades necesarias para el funcionamiento básico del sistema.

Prioridad	ID	Historia de usuario	Estimación
1	HU01	Registro de cliente	3
2	HU02	Inicio de sesión	3
3	HU03	Visualización de productos	5
4	HU04	Carrito de compras	5
5	HU05	Realización de pedido	5
6	HU06	Consulta del estado del pedido	3
7	HU07	Gestión de productos	5
8	HU08	Gestión de pedidos	5
9	HU09	Asignación de pedidos	3
10	HU10	Consulta de pedidos asignados	3
11	HU11	Actualización del estado de entrega	3

La estimación se expresa mediante puntos de historia, utilizados como una referencia para determinar el esfuerzo relativo de cada historia de usuario. Por ejemplo, una historia con 3 puntos representa un esfuerzo menor que una historia con 5 puntos, debido a que esta última puede requerir mayor trabajo o complejidad para su desarrollo.

En TUMBESGO se utilizarán valores de 3 y 5 puntos de historia, donde 3 representa una funcionalidad de menor esfuerzo y 5 una funcionalidad que requiere un esfuerzo relativamente mayor. Esta estimación permitirá organizar y distribuir las historias de usuario dentro de los diferentes Sprints.

4.5 Planificación de Sprints

El desarrollo de TUMBESGO tendrá un plazo aproximado de 3 meses para su entrega. Para organizar el desarrollo de manera progresiva, se ha establecido que cada Sprint tendrá una duración de 2 semanas.

Se ha optado por utilizar Sprints de dos semanas debido a que este periodo permite distribuir las actividades en etapas cortas, realizar un seguimiento frecuente del avance y detectar posibles dificultades durante el desarrollo. De esta manera, el equipo podrá revisar los resultados obtenidos al finalizar cada Sprint y realizar los ajustes necesarios para continuar con las siguientes actividades.

Considerando el plazo total del proyecto, se podrán realizar aproximadamente 6 Sprints, distribuyendo las historias de usuario y actividades de acuerdo con su prioridad y esfuerzo estimado.

La planificación inicial será la siguiente:

Sprint	Duración	Principales actividades
Sprint 1	2 semanas	Gestión de usuarios y productos
Sprint 2	2 semanas	Carrito y selección de productos
Sprint 3	2 semanas	Registro y gestión de pedidos
Sprint 4	2 semanas	Gestión y asignación de entregas
Sprint 5	2 semanas	Actualización de estados y ajustes
Sprint 6	2 semanas	Pruebas, correcciones e integración final

Cada Sprint contará con un objetivo específico, un conjunto de historias de usuario y un resultado esperado. Las actividades serán gestionadas mediante el tablero Kanban correspondiente.

4.6.1 Sprint 1

Gestión de usuarios y productos

Duración: 2 semanas.

Objetivo: desarrollar las funcionalidades básicas que permitan acceder al sistema y visualizar los productos disponibles, así como establecer la gestión inicial de productos.

ID	Actividad
HU01	Registro de cliente
HU02	Inicio de sesión

HU03	Visualización de productos
HU07	Gestión básica de productos

Resultado esperado: contar con un sistema básico donde los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión y consultar los productos disponibles. Asimismo, el administrador podrá registrar y modificar los productos.

4.6.2 Sprint 2

Carrito y selección de productos

Duración: 2 semanas.

Objetivo: desarrollar las funcionalidades que permitan al cliente seleccionar productos y preparar los elementos que formarán parte de su pedido.

ID	Actividad
HU04	Agregar productos al carrito
HU05	Realizar pedido

Resultado esperado: contar con un carrito funcional que permita al cliente seleccionar productos, indicar las cantidades y confirmar la realización de un pedido.

4.6.3 Sprint 3

Registro y gestión de pedidos

Duración: 2 semanas.

Objetivo: implementar las funcionalidades necesarias para consultar y administrar los pedidos registrados en el sistema.

ID	Actividad
HU06	Consultar estado del pedido
HU08	Gestión de pedidos por el administrador

Resultado esperado: contar con un sistema que permita al cliente consultar el estado de su pedido y al administrador visualizar y gestionar los pedidos registrados.

4.6.4 Sprint 4

Gestión y asignación de entregas

Duración: 2 semanas.

Objetivo: desarrollar las funcionalidades relacionadas con la asignación de pedidos y la consulta de entregas por parte del repartidor.

ID	Actividad
HU09	Asignación de pedidos a repartidor
HU10	Consulta de pedidos asignados

Resultado esperado: permitir que el administrador asigne pedidos a los repartidores y que estos puedan consultar los pedidos que tienen asignados para realizar la entrega.

4.6.5 Sprint 5

Actualización de estados y ajustes

Duración: 2 semanas.

Objetivo: implementar la actualización del estado de las entregas y realizar los ajustes necesarios en las funcionalidades desarrolladas durante los Sprints anteriores.

ID	Actividad
HU11	Actualización del estado de entrega
AJ01	Corrección y ajuste de funcionalidades
AJ02	Integración de módulos

Resultado esperado: poder contar con un flujo básico de entrega donde el repartidor pueda actualizar el estado del pedido y los diferentes módulos del sistema funcionen de manera integrada.

4.6.6 Sprint 6

Pruebas, correcciones e integración final

Duración: 2 semanas.

Objetivo: verificar el funcionamiento general del sistema, corregir errores y preparar la versión final de TUMBESGO para su presentación.

ID	Actividad
PR01	Pruebas funcionales
PR02	Corrección de errores
PR03	Integración final
PR04	Verificación del sistema

Resultado esperado: obtener una versión funcional de TUMBESGO, con las principales funcionalidades integradas, errores corregidos y preparada para la entrega final del proyecto.

4.6 Tableros Kanban

Para el seguimiento de las actividades de desarrollo de TUMBESGO se utilizarán **tableros Kanban**, los cuales permitirán visualizar el estado de las tareas correspondientes a cada Sprint.

Cada tablero estará organizado en cuatro columnas:

- **Pendiente:** actividades que aún no han iniciado.
- **En proceso:** actividades que se encuentran actualmente en desarrollo.
- **En revisión:** actividades que han sido desarrolladas y están siendo verificadas.
- **Finalizado:** actividades completadas y verificadas.

Las tareas serán trasladadas entre las diferentes columnas conforme avance su desarrollo. De esta manera, el equipo podrá identificar las actividades pendientes, las que se encuentran en desarrollo y las que ya han sido completadas.

4.6.1 Tablero Kanban del Sprint 1

Sprint 1 – Gestión de usuarios y productos



Interpretación: durante el Sprint 1, el registro de clientes ya fue completado; el inicio de sesión se encuentra en revisión; la gestión de productos está en desarrollo y la visualización de productos está pendiente.

4.6.2 Tablero Kanban del Sprint 2

Sprint 2 – Carrito y selección de productos



Interpretación: la funcionalidad del carrito se encuentra en revisión, mientras que la realización del pedido está en proceso de desarrollo.

4.6.3 Tablero Kanban del Sprint 3

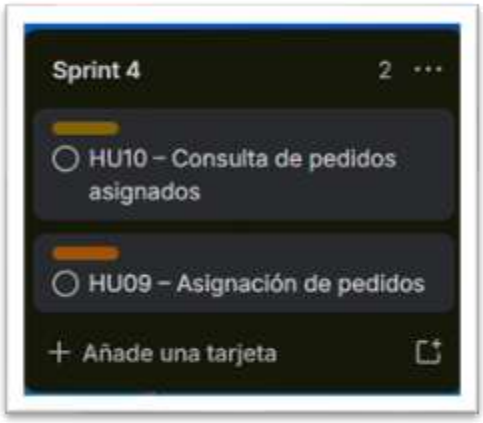
Sprint 3 – Registro y gestión de pedidos



Interpretación: la consulta del estado del pedido se encuentra en revisión y la gestión de pedidos por parte del administrador continúa en desarrollo.

4.6.4 Tablero Kanban del Sprint 4

Sprint 4 – Gestión y asignación de entregas



Interpretación: durante el Sprint 4, la funcionalidad de asignación de pedidos se encuentra en revisión, mientras que la consulta de pedidos asignados por parte del repartidor se encuentra en proceso de desarrollo.

4.6.5 Tablero Kanban del Sprint 5

Sprint 5 – Actualización de estados y ajustes



Interpretación: durante el Sprint 5, la actualización del estado de entrega se encuentra en revisión, mientras que se realizan correcciones y ajustes a las funcionalidades desarrolladas. La integración de los diferentes módulos permanece pendiente de iniciar.

4.6.6 Tablero Kanban del Sprint 6

Sprint 6 – Pruebas, correcciones e integración final



Interpretación: durante el Sprint 6, las pruebas funcionales ya fueron completadas, la integración final se encuentra en revisión y se están realizando las correcciones de errores identificados. La verificación general del sistema queda pendiente hasta completar las actividades anteriores.

4.6.7 Tablero Kanban final del proyecto



Interpretación: el tablero Kanban final representa el estado del proyecto al término de los seis Sprints. Todas las actividades planificadas se encuentran en la columna Finalizado, indicando que las funcionalidades, ajustes, pruebas e integración previstas han sido completadas.